

Concevoir une dataviz

Interactivité

Jean Delpech
Data Visualization - Ynov M2 IA/Data
Octobre 2026

Interactivité : le mantra de Schneiderman

- **Visual Information-Seeking Mantra** : vue d'ensemble d'abord, zoom et filtre, puis détails à la demande
- Est-ce que l'utilisateur peut d'abord saisir le tout, avant de pouvoir se concentrer sur un sous-ensemble, puis se pencher sur les détail d'un élément en particulier ?
- C'est un principe essentiel de l'UI aujourd'hui
- [Ben Shneiderman, *The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations*, 1996](#)
- Cet article propose par ailleurs 7 tâches qui permettent de concevoir / analyser / critiquer une UI

Interactivité :Taxonomie de Schneiderman

Une UI complète doit permettre de réaliser les tâches suivantes :

Tâche	Objectif
Overview	Voir l'ensemble des données d'un coup d'œil
Zoom	Se concentrer sur une zone/un sous-ensemble d'intérêt
Filter	Écarter ce qui n'est pas pertinent pour la tâche courante
Details-on-demand	Obtenir l'information précise sur un élément sélectionné
Relate	Voir les relations entre éléments
History	Revenir en arrière dans ses actions (undo/redo, historique de navigation)
Extract	Exporter un sous-ensemble ou une requête pour réutilisation

Patterns d'interaction

- Brushing & Linking
- Drill-down
- Vue unique / small-multiples (facettes)
- Filtres

Patterns d'interaction : brushing & linking

- sélectionner un sous-ensemble dans une vue et voir cette sélection se répercuter instantanément dans toutes les autres vues liées

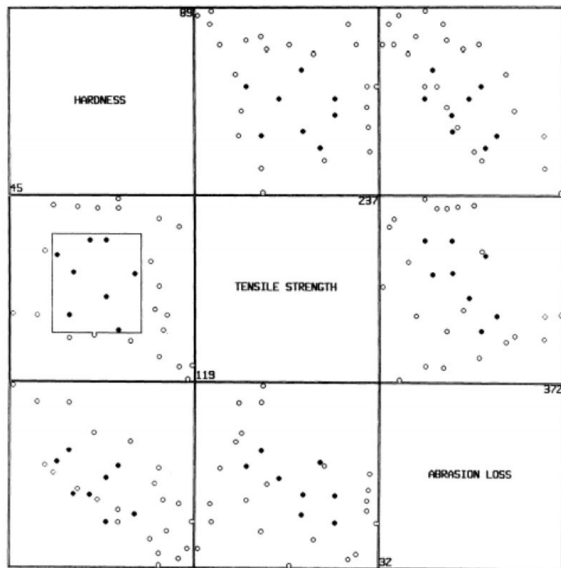


Figure 2. Abrasion Loss Experiment. The central object in brushing is the brush, the rectangle in the (2, 1) panel of the scatterplot matrix.

- Concept antérieur au web : il vient de la statistique graphique des années 1980, où il servait à explorer des nuages de points multidimensionnels.
- [Richard Becker & William Cleveland, *Brushing Scatterplots*, 1987](#)

Patterns d'interaction : drill-down & roll-up

- Naviguer d'un niveau d'agrégation vers un niveau plus détaillé en cliquant sur un élément

p. ex. : total national → région → département

l'action de remonter est un *roll-up*

- C'est une implémentation du *zoom/details-on-demand* (Schneiderman), c'est une fonctionnalité essentielle souvent proposée en natif par les outils no-code comme Metabase, Superset, Tableau, PowerBI...

Patterns d'interaction : *small-multiples* (facettes)

- Plutôt qu'afficher toute l'information dans une seule vue complexe, on la répète en plusieurs petits graphiques identiques dans leur structure mais variant par une variable

p. ex. une carte par année, un histogramme par catégorie
- Comparer d'un simple mouvement des yeux plutôt que par un exercice de mémoire ou de filtrage (Tufte)
- On parle de *treillis display* ou *treillis charts* pour la présentation en matrice
- Edward Tufte, *Envisioning Information*, 1990
- Becker, Cleveland & Shyu, *The Visual Design and Control of Trellis Display*, 1996

Patterns d'interaction : filter

- Mobiliser différents types de *widgets* (sliders, cases à cocher, champs de recherche) qui réduisent en temps réel l'ensemble de données affiché, avec retour visuel immédiat
- Historiquement l'objectif était d'éviter d'avoir à écrire des requêtes pour accéder à des sous-ensembles de données
- Christopher Ahlberg, Christopher Williamson & Ben Shneiderman, *Dynamic Queries for Information Exploration: An Implementation and Evaluation*, 1992

Évaluer une interface

- Peut-on obtenir une vue d'ensemble avant de devoir filtrer ?
- Les vues liées se mettent-elles à jour les unes les autres (brushing & linking), ou chaque filtre est-il isolé ?
- Le niveau de détail disponible correspond-il à la tâche ?
trop agrégé → frustrant / trop détaillé d'emblée → noyé
- Un *small multiple* serait-il plus lisible qu'une vue unique surchargée de séries, ou l'inverse ?

Attention : il n'y a pas de réponses toutes faites, il faut s'adapter (usages/contexte)

Affordances et signifiants : rendre l'interaction intuitive

L'affordance est un concept qui vient également de la psychologie de la perception (Gibson, 1979). C'est simplement ce qu'un objet permet de faire, ou son usage.

p. ex. : on reconnaît une chaise en ce qu'elle a quatre pieds un plateau et un dossier, mais aussi parce qu'elle permet de s'asseoir.

C'est une dimension supplémentaire à celles purement perceptives (forme...)

Importé en design par Don Norman dans *The Design of Everyday Things* (1988, 2013), il distingue :

- affordance (l'action possible)
- signifiant (l'indice perceptible qui la fait comprendre) → le design intervient ici

Affordances d'interaction : rôle des signifiants

- Un design statique ne se distingue pas spécialement d'un design interactif.
- [Boy, Eveillard, Detienne & Fekete, *Suggested Interactivity: Seeking Perceived Affordances for Information Visualization*, 2016](#) ont montré que l'interactivité était perçue quand un aperçu de l'action possible (*feedforward*) était délivré
- Signifiants usuels : curseur qui change au survol, mise en évidence de l'élément survolé, tooltip, consigne textuelle, poignées de sélection, bouton de réinitialisation visible, etc.
- Attention aux fausses affordances : p. ex. un élément qui a l'air cliquable et ne l'est pas (une légende qui ressemble à un filtre)
Crée de la frustration !

Affordances d'interaction : exemples

Quelques exemples à voir dans le notebook sur les interactions :

- **Filtres dynamiques** (slider, menu déroulant) : les widgets sont visibles sous le graphique
→ L'affordance est perçue
- **Balayage/clic** (brushing & linking, drill-down) : aucun signifiant natif. Pour le *drill-down*, c'est le titre « Cliquez une espèce » qui joue ce rôle (consigne textuelle)
- **Zoom & pan** : rien ne l'indique. L'interaction reste cachée tant que l'utilisateur ne tente pas de faire défiler la molette (mais c'est une convention courante).

Affordance visuelle

- Les graphiques sont ils facile à interpréter ? (intuitifs)
- Chaque forme de graphique favorise certaines comparaisons et en pénalise d'autres (cf. tâches analytiques de Cleveland & McGill). Par ex. :
 - un **barplot empilé** permet de comparer facilement les totaux et la série posée sur la ligne de base, mais pas les segments du milieu (pas d'axe de réf.)
 - un **nuage de points** → corrélation
 - une **courbe** → tendance,
 - **carte** → motif spatial
 - mais ces 3 derniers exemples se prêtent mal à la comparaison précise de valeurs
- Pour chaque graphique, se demander quelle tâche il rend facile, laquelle il rend difficile, et si les interactions disponibles sont repérables.

Grille critique : interactivité

- ☐ Une vue d'ensemble est-elle disponible avant tout filtrage ?
- ☐ Les filtres/sélections affectent-ils plusieurs vues liées, ou seulement une (brushing & linking présent ou absent) ?
- ☐ Le niveau de détail proposé correspond-il à la tâche visée ?
- ☐ Les interactions disponibles sont-elles repérables (signifiants visibles, consigne, réaction au survol) ?
- ☐ Un élément suggère-t-il une interaction qui n'existe pas (fausse affordance) ?
- ☐ La forme du graphique rend-elle facile la tâche visée (comparer, repérer une tendance...) ?

Exemples à analyser et critiquer

- viz.wtf : les pires abus publiés dans des journaux, chaînes télé, etc. (axes absents, camemberts qui ne totalisent pas 100%, 3D gratuite...)
- équivalent sur reddit : [r/dataisugly](https://www.reddit.com/r/dataisugly) (pas toujours sérieux)
- [r/dataisbeautiful](https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful) malgré le nom, la qualité est variable, bonne source d'entraînement au regard critique pour repérer les moins bons posts
- Plus utile pédagogiquement : [Junk Charts](http://junkcharts.com), le blog de Kaiser Fung se consacre régulièrement à des critiques constructives

Exemples à analyser et critiquer

- [Information is Beautiful Awards](#) : projets primés
- [The Pudding](#) du data storytelling dans des posts souvent uniquement visuels, avec une approche plus esthétique et graphique (datajournalisme)
- [Our World in Data](#) que je donne souvent en exemple
- Certains articles de grands journaux, par exemple ici le Washington Post, sur les [homicides non résolus](#) aux USA
- [Un long article](#) de Bavana Gurung avec les données géospatiales de l'épidémie de Choléra enrayée par John Snow en 1854.

Ressources : patterns d'interaction

- [Shneiderman \(1996\), *The Eyes Have It*](#)
- [Becker & Cleveland \(1987\), *Brushing Scatterplots*](#)
- Tufte (1990), *Envisioning Information* (small multiples)
- Becker, Cleveland & Shyu (1996), *Trellis Display*
- Ahlberg, Williamson & Shneiderman (1992), *Dynamic Queries for Information Exploration* (filtres)